

ამოხსნა

გადავიყვანოთ შერეული წილადი და ათწილადი წესიერ წილადებში: $1\frac{3}{8} = \frac{11}{8}$ და $0,3 = \frac{3}{10}$.

$$\frac{11}{8} - \frac{3}{10} = \frac{11 \cdot 5 - 3 \cdot 4}{40} = \frac{55 - 12}{40} = \frac{43}{40} = 1\frac{3}{40}$$

პასუხი: ა) $1\frac{3}{40}$

ამოხსნა

უნდა შევაფასოთ $\sqrt{41}$. ვიცით, რომ $6^2 = 36$ და $7^2 = 49$. შესაბამისად, $\sqrt{36} < \sqrt{41} < \sqrt{49}$, ანუ $6 < \sqrt{41} < 7$. რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $\sqrt{41}$ -ზე და არის უდიდესი მთელი რიცხვი, არის 6.

პასუხი: ბ) 6

ამოხსნა

ჯერ გამოვთვალოთ მატარებლის მოძრაობის დრო. დილის 08:00-დან 13:20-მდე გასულია 5 საათი და 20 წუთი. გადავიყვანოთ დრო საათებში:

$$5 \text{ სთ } 20 \text{ წთ} = 5\frac{20}{60} \text{ სთ} = 5\frac{1}{3} \text{ სთ} = \frac{16}{3} \text{ სთ}$$

.

საშუალო სიჩქარის მისაღებად განვლილი მანძილი გავყოთ დახარჯულ დროზე ($v = \frac{s}{t}$):

$$v = \frac{400}{\frac{16}{3}} = \frac{400 \cdot 3}{16} = 25 \cdot 3 = 75 \text{ კმ/სთ}$$

.

გამოვიყენე: სიჩქარის გამოსათვლელი ფორმულა

პასუხი: ა) 75 კმ/სთ 

ამოხსნა

მართკუთხა სამკუთხედის კუთხეებია 90° , 50° და $180^\circ - (90^\circ + 50^\circ) = 40^\circ$.

მართი კუთხის წვეროდან გავლებული ბისექტრისა 90° -იან კუთხეს ყოფს შუაზე: 45° და 45° .

განვიხილოთ სამკუთხედი, რომელსაც ქმნის ეს ბისექტრისა, 50° -იანი კუთხის მქონე წვერო და ჰიპოტენუზის შესაბამისი ნაწილი.

ამ ახალი სამკუთხედის ორი კუთხეა 45° და 50° .

მესამე კუთხე (ბისექტრისასა და ჰიპოტენუზას შორის) იქნება:

$$\alpha = 180^\circ - (45^\circ + 50^\circ) = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$$

ეს არის მახვილი კუთხე.

პასუხი: ა) 85°

ამოხსნა

ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე უდრის ფუძეების ჯამის ნახევარს:

$$m = \frac{a + b}{2}$$

აქედან ვპოულობთ ფუძეების ჯამს:

$$a + b = 2m = 2 \cdot 8 = 16 \text{ სმ}$$

ტოლფერდა ტრაპეციის პერიმეტრი ტოლია ფუძეების ჯამს დამატებული ორივე ფერდი:

$$P = (a + b) + 2c = 16 + 2 \cdot 6 = 16 + 12 = 28 \text{ სმ}$$

პასუხი: ბ) 28 სმ

ამოხსნა

წარმოვადგინოთ 27 როგორც 3^3 .

$$27^{-\frac{2}{3}} = (3^3)^{-\frac{2}{3}}$$

.

ხარისხის ხარისხში აყვანისას მაჩვენებლები მრავლდება:

$$3^{3 \cdot (-\frac{2}{3})} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

.

პასუხი: ა) $\frac{1}{9}$

ამოხსნა

რათა სხვაობა $a - b$ იყოს მაქსიმალური, მაკლები (a) უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად დიდი, ხოლო საკლები (b) — შეძლებისდაგვარად მცირე.

პირობის თანახმად a და b ნატურალური რიცხვებია.

მოცემულია $2 < a < 6$, ამიტომ a -ს შესაძლო ნატურალური მნიშვნელობებია 3, 4, 5. მაქსიმალური $a = 5$.

მოცემულია $1 \leq b < 8$, ამიტომ b -ს მინიმალური ნატურალური მნიშვნელობაა $b = 1$.

შესაბამისად, უდიდესი მნიშვნელობაა:

$$5 - 1 = 4$$

პასუხი: გ) 4

ამოხსნა

ვიპოვოთ თითოეული მილის მწარმოებლურობა (რა ნაწილს ავსებენ 1 წუთში): პირველი მილი 1 წუთში ავსებს აუზის $\frac{1}{12}$ ნაწილს. მეორე მილი 1 წუთში ავსებს აუზის $\frac{1}{18}$ ნაწილს.

ერთობლივი მუშაობისას 1 წუთში აივსება:

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} = \frac{5}{36}$$

ნაწილი.

სრული აუზის ავსებას დასჭირდება:

$$\frac{1}{\frac{5}{36}} = \frac{36}{5}$$

წუთი.

ჩვენ გვეკითხებიან აუზის ნახევრის ავსების დროს:

$$\frac{\frac{36}{5}}{2} = \frac{36}{10} = 3,6$$

წუთი.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის წესი

პასუხი: ბ) 3,6 წთ 

ამოხსნა

დიაგრამიდან ამოვიწეროთ თითოეული წლის მონაცემები: 2017: 2000 ერთეული, 2018: 3000 ერთეული, 2019: 3500 ერთეული, 2020: 1500 ერთეული. სულ გამოშვებული პროდუქცია: $2000 + 3000 + 3500 + 1500 = 10\ 000$ ერთეული.

რადგან ყოველი 500 ერთეული იძლევა 12 000 ლარის მოგებას, დავთვალოთ რამდენი 500-იანია 10 000-ში:

$$10\ 000 : 500 = 20$$

. სრული მოგება: $20 \cdot 12\ 000 = 240\ 000$ ლარი.

პასუხი: დ) 240 000 ლარი

ამოხსნა

$$ax + 4 = 5 - 3x - 3$$

$$ax + 4 = 2 - 3x$$

$$ax + 3x = 2 - 4$$

$$x(a + 3) = -2$$

განტოლებას არ ექნება ამონახსნი, თუ x -ის კოეფიციენტი 0-ია (და მარჯვენა მხარე $\neq 0$).

$$a + 3 = 0 \implies a = -3$$

პასუხი: ა) -3

ამოხსნა

საშუალო არითმეტიკული გამოითვლება ფორმულით: $m = \frac{\text{ჯამი}}{\text{რაოდენობა}}$. რიცხვების რაოდენობაა 10. თუ ერთ-ერთი რიცხვი გაიზარდა 1-ით, მაშინ ყველა რიცხვის საერთო ჯამიც გაიზარდა 1-ით.

ახალი საშუალო იქნება:

$$m_{\text{ახალი}} = \frac{\text{ჯამი} + 1}{10} = \frac{\text{ჯამი}}{10} + \frac{1}{10} = m_{\text{ძველი}} + 0,1$$

. ანუ საშუალო გაიზარდა 0,1-ით.

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის ფორმულა

პასუხი: ბ) გაიზარდა 0,1-ით 

ამოხსნა

შევადგინოთ პროპორცია: $40 \text{ კმ} \rightarrow 8 \text{ სმ}$ $55 \text{ კმ} \rightarrow x \text{ სმ}$

რუკის მასშტაბი წრფივია, ამიტომ:

$$\frac{40}{55} = \frac{8}{x}$$

$$x = \frac{55 \cdot 8}{40}$$

$$x = \frac{440}{40} = 11$$

სმ.

პასუხი: დ) 11 სმ 

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმას აქვს $3n$ წიბო:

- n წიბო ზედა ფუძეზე
- n წიბო ქვედა ფუძეზე
- n გვერდითი წიბო

$$3n = 36 \implies n = 12$$

პასუხი: ბ) 12

ამოხსნა

ვაჟების არჩევა (3 ვაჟი 10-დან):

$$C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$$

გოგონების არჩევა (1 გოგონა 15-დან):

$$C_{15}^1 = 15$$

სრული ვარიანტების რაოდენობა:

$$120 \cdot 15 = 1800$$

პასუხებში მოცემული ვარიანტი დ):

$$10 \cdot 12 \cdot 15 = 120 \cdot 15 = 1800$$

პასუხი: დ) $10 \cdot 12 \cdot 15$

ამოხსნა

სამკუთხედის სიმეტრიას აბსცისათა (OX) ღერძის მიმართ, ეს სამკუთხედი გადაყავს მეორედან მესამე მეოთხედში, ანუ y კოორდინატს ეცვლება ნიშანი:

$$(x, y) \rightarrow (x, -y)$$

ხოლო შემდეგ, კოორდინატთა სათავის მიმართ სიმეტრიას ფიგურა მესამედან გადაყავს პირველ მეოთხედში, ანუ ორივე კოორდინატს შეეცვლება ნიშანი:

$$(x, -y) \rightarrow (-x, y)$$

პასუხი: ა) პირველ მეოთხედში

ამოხსნა

სულ შესაძლო წყვილთა რაოდენობა:

$$C_{100}^2 = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$$

ხელსაყრელი წყვილებია $(k, 2k)$, სადაც $2k \leq 100$.

k შეიძლება იყოს $1, 2, \dots, 50$. სულ 50 წყვილი (მაგალითად: 1-2, 2-4, ..., 50-100).

აღბათობა:

$$P = \frac{50}{4950} = \frac{1}{99}$$

პასუხი: ბ) $\frac{1}{99}$

ამოხსნა

გამოვიყენოთ ლოგარითმის თვისება: $\log_b x - \log_b y = \log_b \left(\frac{x}{y}\right)$.

$$\log_2 \left(\frac{x+2}{x+1} \right) = 4$$

. ლოგარითმის განმარტებით: $\frac{x+2}{x+1} = 2^4 = 16$.

$$x+2 = 16(x+1) \Rightarrow x+2 = 16x+16 \Rightarrow -14 = 15x \Rightarrow x = -\frac{14}{15}$$

. შევამოწმოთ განსაზღვრის არე: $x+2 > 0$ და $x+1 > 0$. $-\frac{14}{15}$ ორივე პირობას აკმაყოფილებს.

პასუხი: ბ) $\left\{ -\frac{14}{15} \right\}$

ამოხსნა

პარალელოგრამის შიგნით აღებული ნებისმიერი წერტილისთვის, მოპირდაპირე გვერდებზე დაყრდნობილი სამკუთხედების ფართობების ჯამი პარალელოგრამის ფართობის ნახევარია:

$$S_{ABK} + S_{CKD} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$$

$$S_{ABK} + 2\sqrt{7} = \frac{20}{2} = 10$$

$$S_{ABK} = 10 - 2\sqrt{7}$$

პასუხი: ა) $10 - 2\sqrt{7}$

ამოხსნა

მართობული ვექტორების სკალარული ნამრავლი ნულია:

$$x \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) = 0$$

$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

ვექტორი: $\vec{a}(-2; -2)$

სიგრძე:

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

პასუხი: ა) $2\sqrt{2}$

ამოხსნა

მოცემულია ორი რიცხვის ნამრავლი $A \cdot B = 288$. ვიცით ფორმულა: $A \cdot B = \text{უსჯ}(A, B) \cdot \text{უსგ}(A, B)$. აქედან გამომდინარე, $\text{უსჯ} = \frac{288}{\text{უსგ}}$. ეს ნიშნავს, რომ უმცირესი საერთო ჯერადი უნდა იყოს 288-ის გამყოფი (რადგან უსგ მთელი რიცხვია).

შევამოწმოთ ვარიანტები: ა) 24: $\frac{288}{24} = 12$ (შეიძლება). ბ) 36: $\frac{288}{36} = 8$ (შეიძლება). თუმცა, თუ $\text{უსჯ}=36$ და $\text{უსგ}=8$, რიცხვები იყოფა 8-ზე და მათი უსჯ 36-ია, რაც შეუძლებელია, რადგან 36 არ იყოფა 8-ზე. გ) 48: $\frac{288}{48} = 6$ (შეიძლება, მაგ. 6 და 48). დ) 96: $\frac{288}{96} = 3$ (შეიძლება, მაგ. 3 და 96).

ერთადერთი შეუძლებელი ვარიანტია 36.

პასუხი: ბ) 36

ამოხსნა

სექტორის ფართობის ფორმულა $S = \frac{1}{2}R^2\alpha$, სადაც α კუთხე რადიანებშია ($\alpha = 2$ რად):

$$5 = \frac{1}{2}R^2 \cdot 2 \Rightarrow R^2 = 5 \Rightarrow R = \sqrt{5}$$

რკალის სიგრძე:

$$L = R \cdot \alpha = \sqrt{5} \cdot 2 = 2\sqrt{5}$$

პასუხი: ბ) $2\sqrt{5}$ სმ

ამოხსნა

მოცემულია $\tan \alpha = \frac{1}{5}$ და $90^\circ < \alpha < 270^\circ$.

რადგან ტანგენსი დადებითია, α აუცილებლად მესამე მეოთხედში მდებარეობს ($180^\circ < \alpha < 270^\circ$). მესამე მეოთხედში კოსინუსი უარყოფითია.

გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

ჩავსვათ ტანგენსის მნიშვნელობა:

$$1 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + \frac{1}{25} = \frac{26}{25} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

აქედან გამოვძიწარეობს:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{26}$$

რადგან კოსინუსი უარყოფითია, ფესვის ამოღებისას ვიღებთ მინუს ნიშნიან მნიშვნელობას:

$$\cos \alpha = -\sqrt{\frac{25}{26}} = -\frac{5}{\sqrt{26}}$$

პასუხი: ა) $-\frac{5}{\sqrt{26}}$

ამოხსნა

ჰომოთეტიის ფორმულა:

$$\overrightarrow{MB} = k \cdot \overrightarrow{MA}$$

x -კოორდინატისთვის:

$$-2 - x = \frac{4}{3}(5 - x)$$

$$-6 - 3x = 20 - 4x$$

$$x = 26$$

y -კოორდინატისთვის:

$$4 - y = \frac{4}{3}(-3 - y)$$

$$12 - 3y = -12 - 4y$$

$$y = -24$$

კოორდინატები: $(26; -24)$

პასუხი: ბ) $(26; -24)$

ამოხსნა

უნდა გამოვთვალოთ $\log_4 50$, თუ ვიცით რომ $\log_5 2 = a$. ლოგარითმის სხვა ფუძეზე გადაყვანის ზოგადი ფორმულაა: $\log_c b = \frac{\log_d b}{\log_d c}$. გადავიყვანოთ 5-ის ფუძეზე: $\log_4 50 = \frac{\log_5 50}{\log_5 4}$. გავშალოთ მრიცხველი და მნიშვნელი ლოგარითმის თვისებების გამოყენებით:

$$\frac{\log_5(25 \cdot 2)}{\log_5(2^2)} = \frac{\log_5 25 + \log_5 2}{2 \log_5 2}$$

. რადგან $\log_5 25 = 2$ და მოცემულობის თანახმად $\log_5 2 = a$, მივიღებთ:

$$\frac{2 + a}{2a} = \frac{2}{2a} + \frac{a}{2a} = \frac{1}{a} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{a}$$

.

გამოვიყენე: ლოგარითმის სხვა ფუძეზე გადასვლის ფორმულა, ლოგარითმის თვისებები

პასუხი: დ) $\frac{1}{2} + \frac{1}{a}$

ამოხსნა

სამკუთხედი AOB ტოლფერდაა (რადგან OA და OB შემოხაზული წრეწირის რადიუსებია, $OA = OB = R$), ამიტომ ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია:

$$\angle OBA = \angle OAB = \alpha$$

სამკუთხედი COB ასევე ტოლფერდაა ($OC = OB = R$), ამიტომ ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია:

$$\angle OBC = \angle OCB = \beta$$

B კუთხე მთლიანად შედგება ამ ორი ნაწილისგან:

$$\angle ABC = \angle OBA + \angle OBC = \alpha + \beta$$

გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა:

$$\frac{AC}{\sin(\angle ABC)} = 2R$$

$$AC = 2R \sin(\alpha + \beta)$$

პასუხი: დ) $2R \sin(\alpha + \beta)$